अंकन योजना पूरी तरह से गोपनीय (केवल आंतरिक और प्रतिबंधित उपयोग के लिए) माध्यमिक विद्यालय परीक्षा, 2024 विषय का नाम - विज्ञान (.प्रश्न पत्र 31/2/1)	
सामान्य निर्देश: -	
1	आप जानते हैं कि अभ्यर्थियों के वास्तविक एवं सही मूल्यांकन में मूल्यांकन सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मूल्यांकन में एक छोटी सी गलती गंभीर समस्याओं का कारण बन सकती है जो उम्मीदवारों के भविष्य, शिक्षा प्रणाली और शिक्षण पेशे को प्रभावित कर सकती है। गलतियों से बचने के लिए आपसे अनुरोध है कि मूल्यांकन शुरू करने से पहले स्पॉट मूल्यांकन दिशानिर्देशों को ध्यान से पढ़ें और समझें।
2	"मूल्यांकन नीति एक गोपनीय नीति है क्योंकि यह आयोजित परीक्षाओं, किए गए मूल्यांकन और कई अन्य पहलुओं की गोपनीयता से संबंधित है। इसके किसी भी तरह से जनता के बीच लीक होने से परीक्षा प्रणाली पटरी से उतर सकती है और लाखों उम्मीदवारों के जीवन और भविष्य पर असर पड़ सकता है। इस नीति/दस्तावेज़ को किसी के साथ साझा करने, किसी पत्रिका में प्रकाशित करने और समाचार पत्र/वेबसाइट आदि में छापने पर बोर्ड और आईपीसी के विभिन्न नियमों के तहत कार्रवाई हो सकती है।'
3	मूल्यांकन अंकन योजना में दिए गए निर्देशों के अनुसार किया जाना है। इसे अपनी व्याख्या या किसी अन्य विचार के अनुसार नहीं किया जाना चाहिए। अंकन योजना का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। हालाँकि, मूल्यांकन करते समय, जो उत्तर नवीनतम जानकारी या ज्ञान पर आधारित हैं और/या नवीन हैं, अन्यथा उनकी सत्यता का मूल्यांकन किया जा सकता है और उन्हें उचित अंक दिए जा सकते हैं। कक्षा-X में, दो योग्यता-आधारित प्रश्नों का मूल्यांकन करते समय, कृपया दिए गए उत्तर को समझने का प्रयास करें और भले ही उत्तर अंकन योजना से न हो, लेकिन उम्मीदवार द्वारा सही योग्यता गिनाई गई हो, उचित अंक दिए जाने चाहिए।
4	अंकन योजना में उत्तरों के लिए केवल सुझाए गए मूल्य अंक होते हैं ये केवल दिशानिर्देशों की प्रकृति में हैं और संपूर्ण उत्तर नहीं बनाते हैं। विद्यार्थियों की अपनी अभिव्यक्ति हो सकती है और यदि अभिव्यक्ति सही है तो उसके अनुसार उचित अंक दिये जाने चाहिए।
5	प्रधान-परीक्षक को पहले दिन प्रत्येक मूल्यांकनकर्ता द्वारा मूल्यांकन की गई पहली पांच उत्तर पुस्तिकाओं को देखना होगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मूल्यांकन अंकन योजना में दिए गए निर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि कोई भिन्नता हो तो विचार-विमर्श के बाद उसे शून्य किया जाए। मूल्यांकन के लिए शेष उत्तर पुस्तिकाएं यह सुनिश्चित करने के बाद ही दी जाएंगी कि व्यक्तिगत मूल्यांकनकर्ताओं के अंकन में कोई महत्वपूर्ण भिन्नता नहीं है।
6	जहां भी उत्तर सही होगा, मूल्यांकनकर्ता (√) अंकित करेंगे। गलत उत्तर के लिए क्रॉस 'X' अंकित किया जाए। मूल्यांकनकर्ता मूल्यांकन करते समय सही (✓) नहीं लगाएंगे जिससे यह आभास होगा कि उत्तर सही है और कोई अंक नहीं दिया गया है। यह सबसे आम गलती है जो मूल्यांकनकर्ता कर रहे हैं।
7	यदि किसी प्रश्न के कुछ भाग हैं, तो कृपया प्रत्येक भाग के लिए दाहिनी ओर अंक दें। फिर प्रश्न के विभिन्न भागों के लिए दिए गए अंकों को जोड़ दिया जाना चाहिए और बाएं हाथ के हाशिये में लिखा जाना चाहिए और घेरा बनाया जाना चाहिए। इसका सख्ती से पालन किया जा सके.
8	यदि किसी प्रश्न में कोई भाग नहीं है, तो बाएं हाथ के हाशिए में अंक दिए जाने चाहिए और घेरा लगाना चाहिए। इसका भी सख्ती से पालन किया जा सकता है.
9	यदि किसी छात्र ने एक अतिरिक्त प्रश्न का प्रयास किया है, तो अधिक अंकों के योग्य प्रश्न का उत्तर बरकरार रखा जाना चाहिए और दूसरे उत्तर को "अतिरिक्त प्रश्न" नोट के साथ काट दिया जाना चाहिए।
10	किसी त्रुटि के संचयी प्रभाव के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। इसे केवल एक बार दंडित किया जाना चाहिए।

11	अंकों का एक पूरा पैमाना 0-80 (उदाहरण 0 से 80/70/60/50/40/30 अंक जैसा कि प्रश्न पत्र में दिया गया है) का उपयोग करना होगा। यदि उत्तर योग्य है तो कृपया पूर्ण अंक देने में संकोच न करें।
12	प्रत्येक परीक्षक को आवश्यक रूप से पूरे कार्य समय अर्थात प्रतिदिन 8 घंटे तक मूल्यांकन कार्य करना होगा तथा मुख्य विषयों में प्रतिदिन 20 उत्तर पुस्तिकाओं तथा अन्य विषयों में प्रतिदिन 25 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करना होगा (स्पॉट गाइडलाइन्स में विवरण दिया गया है)। प्रश्न पत्र में कम किये गये पाठ्यक्रम और प्रश्नों की संख्या।
13	सुनिश्चित करें कि आप अतीत में परीक्षक द्वारा की गई निम्नलिखित सामान्य प्रकार की त्रुटियाँ न करें:- ● उत्तर पुस्तिका में उत्तर या उसके किसी भाग को बिना मूल्यांकन किये छोड़ देना। ● किसी उत्तर के लिए निर्धारित अंक से अधिक अंक देना। ● किसी उत्तर पर दिए गए अंकों का गलत योग। ● उत्तर पुस्तिका के अंदर के पन्नों से मुख्य पृष्ठ पर अंकों का गलत स्थानांतरण। ● शीर्षक पृष्ठ पर गलत प्रश्नवार योग। ● शीर्षक पृष्ठ पर दो कॉलमों के अंकों का गलत योग। ● गलत योग। ● शब्दों और अंकों में अंकित चिह्न मेल नहीं खाते/समान नहीं। ● उत्तर पुस्तिका से ऑनलाइन पुरस्कार सूची में अंकों का गलत स्थानांतरण। ● उत्तरों को सही के रूप में चिह्नित किया गया, लेकिन अंक नहीं दिए गए। (सुनिश्चित करें कि सही टिक मार्क सही और स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है। यह केवल एक पंक्ति होनी चाहिए। गलत उत्तर के लिए एक्स के साथ भी ऐसा ही है।) ● उत्तर के आधे या कुछ भाग को सही और शेष को गलत चिह्नित किया गया, लेकिन कोई अंक नहीं दिया गया।
14	उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करते समय यदि उत्तर पूरी तरह से गलत पाया जाता है, तो इसे क्रॉस (X) के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए और शून्य (0) अंक दिए जाने चाहिए।
15	कोई भी मूल्यांकन न किया गया भाग, शीर्षक पृष्ठ पर अंक न ले जाना, या उम्मीदवार द्वारा पाई गई कुल त्रुटि से मूल्यांकन कार्य में लगे सभी कर्मियों और बोर्ड की प्रतिष्ठा को नुकसान होगा। इसलिए, सभी संबंधित पक्षों की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए, यह फिर से दोहराया जाता है कि निर्देशों का सावधानीपूर्वक और विवेकपूर्ण तरीके से पालन किया जाए।
16	परीक्षकों को वास्तविक मूल्यांकन शुरू करने से पहले "स्पॉट मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देश" में दिए गए दिशानिर्देशों से परिचित होना चाहिए।
17	प्रत्येक परीक्षक यह भी सुनिश्चित करेगा कि सभी उत्तरों का मूल्यांकन किया गया है, अंकों को शीर्षक पृष्ठ पर ले जाया गया है, सही ढंग से योग किया गया है और अंकों और शब्दों में लिखा गया है।
18	उम्मीदवार निर्धारित प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान करके अनुरोध पर उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी प्राप्त करने के हकदार हैं। सभी परीक्षकों/अतिरिक्त प्रधान परीक्षकों/प्रधान परीक्षकों को एक बार फिर याद दिलाया जाता है कि उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि मूल्यांकन अंकन योजना में दिए गए प्रत्येक उत्तर के लिए मूल्य बिंदुओं के अनुसार सख्ती से किया जाए।

अंकन योजना

माध्यमिक विद्यालय परीक्षा, 2024

विज्ञान (विषय कोड-086)

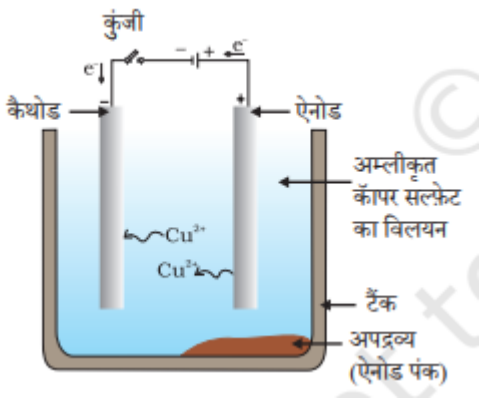
[पेपर कोड: 31/2/1] **अधिकतम अंक : 80**

प्र. सं	अपेक्षित उत्तर/मूल्य अंक	अंक	कुल अंक
	खंड क		
1	(D)	1	1
2	(C)	1	1
3	(B)	1	1
4	(B)	1	1
5	(D)	1	1
6	(C)	1	1
7	(A)	1	1
8	(C)	1	1
9	(A)	1	1
10	(B)	1	1
11	(C)	1	1
12	(C)	1	1
13	(A)	1	1
14	(A)	1	1
15	(C)	1	1
16	(B)	1	1
17	(B)	1	1
18	(B)	1	1
19	(C)	1	1
20	(D)	1	1
	खंड ख		
21	(a) • आयनों का विनिमय द्विविस्थापन (अवक्षेपण) अभिक्रिया होती है जहां उत्पादों में से एक उत्पादअवक्षेपित होता है • अभिक्रिया: Na_2SO_4 (aq) + $BaCl_2$ (aq) → $BaSO_4$ (s) + 2NaCl(aq) (अवक्षेप) (अन्य कोई अभिक्रिया) **अथवा**	½ 1½	

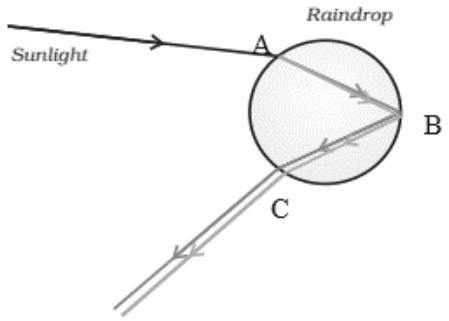
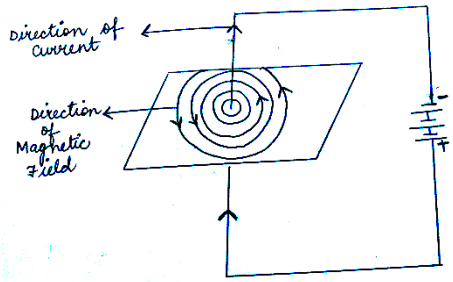
<table>
<tr><td></td><td>(b)
<table>
<tr><th>विस्थापन अभिक्रिया</th><th>द्विविस्थापन अभिक्रिया</th></tr>
<tr><td>अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है। /आयनों का विनिमय नहीं होता।
$(a) CuSO_4 + Fe \longrightarrow FeSO_4 + Cu$</td><td>अभिकारकों के बीच आयनों का विनिमय होता है।
$(b) Na_2SO_4 + BaCl_2 \longrightarrow BaSO_4 + 2NaCl$</td></tr>
</table>
(अन्य कोई अभिक्रिया)</td><td>1
1</td><td>2</td></tr>
<tr><td>22</td><td>• स्थानांतरण
• साथी कोशिकाओं की सहायता से प्रकाश संश्लेषण द्वारा तैयार विलेय उत्पादों या भोजन को फ्लोएम के माध्यम से छलनी नलिकाओं में ऊर्जा का उपयोग करके ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में परिवहन करना।</td><td>½
1½</td><td>2</td></tr>
<tr><td>23</td><td>• प्रत्येक जनन कोशिका प्रत्येक जोड़े से एक गुणसूत्र लेती है, चाहे वह मातृ या पैतृक मूल का हो
• जब माता-पिता की दो जनन कोशिकाएं परस्पर संलयित होती हैं, तो यह संतति में गुणसूत्रों की मूल संख्या को पुनर्स्थापित करते हुए डीएनए की स्थिरता को सुनिश्चित करता है ।</td><td>1
1</td><td>2</td></tr>
<tr><td>24</td><td>(a) अपवर्तन के नियम:
(i) आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं।
(ii) प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या (sine) तथा अपवर्तन कोण की ज्या (sine) का अनुपात स्थिर होता है।

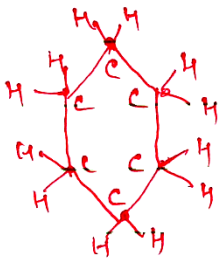
Note:
यदि कोई विद्यार्थी कथन की जगह $\frac{\sin i}{Sin\, r}$ = स्थिरांक लिखता है, केवल ½ अंक दीजिए)
अथवा</td><td>1
1</td><td></td></tr>
</table>

	(b) किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक वायु/निर्वात में प्रकाश की गति और दिए गए माध्यम में प्रकाश की गति का अनुपात होता है। दिया गया है: $c = 3 \times 10^8 m/s; n_m = 1{\cdot}5; v_m = ?$ $n_m = \frac{\text{वायु में प्रकाश की चाल}}{\text{माध्यम में प्रकाश की चाल}} = \frac{c}{v}$ $v_m = \frac{c}{n_m} = 2 \times 10^8 m/s$	1 ½ ½	2
25	$R_S = R_1 + R_2 + R_3$ $= 1 + 2 + 3 = 6\ \Omega$ $I = \frac{V}{R}$ $= \frac{2V}{6\Omega} = \frac{1}{3} A$ $V = IR$ $= \frac{1}{3} A \times 3(\Omega) = 1\ V$	½ ½ ½ ½	2
26	• 'अजैव निम्नकरणीय पदार्थ • **दो तरीके** (i) वे निष्क्रिय हैं और लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं और प्रदूषण का कारण बनते हैं। (ii) जैविक आवर्धन उत्पन्न करते हैं (iii) मिट्टी की उर्वरता को प्रभावित करते हैं **(कोई दो) (अथवा कोई अन्य)**	1 ½ ,½	2
	खंड ग		
27	• निर्मित हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम की सतह पर चिपक जाते हैं और उसे जल से हल्का कर देते हैं। $Ca(s) + 2H_2O(l) \longrightarrow Ca(OH)_2(aq + H_2(g)$	½ 1	

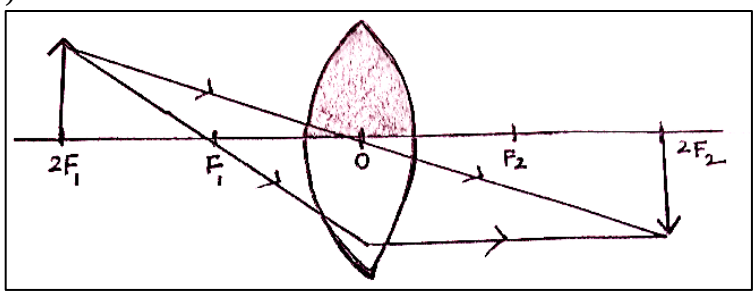
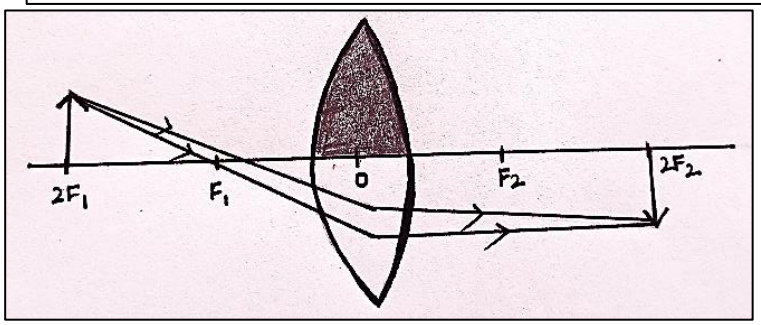
	• निर्मित विलयन दूधिया हो जाता है $Ca(OH)_2\,(aq) + CO_2(g) \longrightarrow CaCO_3(s) + H_2O(l)$	½ 1	3
28	 Diagram- Refer Figure 3·12 page 52 NCERT 2 नामांकन : इलेक्ट्रोड तथा वैद्युत अपघटय • जब $CuSO_4$ के जलीय विलयन से धारा प्रवाहित की जाती है, तो ऐनोड से शुद्ध धातु अपघट्य ($CuSO_4$ घोल) में घुल जाती है और $CuSO_4$ घोल से शुद्ध कॉपर की समतुल्य मात्रा कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। **Alternate answer:** एनोड पर : $Cu \text{ -----}\rightarrow Cu^{2+} + 2e^-$ कैथोड पर : $Cu^{2+} + 2e^- \text{ -----}\rightarrow Cu$	1 1 1	3
29	(a) (i) गैसों के कुशल विनिमय को सुविधाजनक बनाना। (ii) इसमें ऑक्सीजन के प्रति उच्च आकर्षण है। (iii) ऑक्सीजन की कमी से ग्लूकोज पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत नहीं होता और 3-कार्बन अणु या लैक्टिक अम्ल बनता है **अथवा** (b) (i) • क्रमाकुंचन गतियाँ	1 1 1 ½	

	• भोजन को नियमित तरीके से आगे बढ़ाने तथा उचित ढंग से पचाने के लिए मांसपेशियाँ लयबद्ध रूप से सिकुड़ती हैं (ii) • पित्ताशय • दो भूमिकाएँ: ➢ इम्ल्सिकृत वसा का पाचन ➢ अम्लीय माध्यम को क्षारकीय बनाना	1 ½ ½ ½	3
30	•अंडवाहिका में शुक्राणु का अंड से संकलन होता है और निषेचन होता है। • युग्मनज विभाजित होना शुरू हो जाता है और कोशिकाओं की एक गेंद, भ्रूण,बनाता है • युग्मनज गर्भाशय की भित्ति में स्थापित होता है, जहां यह वृद्धि कर विभिन्न अंग विकसित कर भ्रूण में विकसित होता है । प्लैसेंटा की भूमिका: (i) यह माँ से भ्रूण को ग्लूकोज,ऑक्सीज़न एवं अन्य पदार्थों के स्थानांतरण हेतु एक बृहद क्षेत्र प्रदान करता है। (ii) विकासशील भ्रूण द्वारा अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं, जिनका प्लैसेंटा के माध्यम से माँ के रुधिर में स्थानांतरण द्वारा निपटान होता है।	½ ½ ½ , ½ ½ ½	3
31	(a) • अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता, जिसके कारण वह अपनी फोकस दरी ू को समायोजित कर लेता है, समं जन कहलाती है • पक्ष्माभी पेशियाँ • (*i*) जब आप आँख के निकट की वस्तुओ को देखते हैं तब पक्ष्माभी पेशियाँ सिकुड़ जाती हैं। इससे अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। अभिनेत्र लेंस अब मोटा हो जाता है। परिणामस्वरूप, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। इससे हम निकट रखी वस्तुओ को स्पष्ट देख सकते हैं। (iii) जब हम दूर रखी वस्तुओं पर केन्द्रित होते हैं, तब पक्ष्माभी पेशियाँ शिथिल हो जाती हैं , अभिनेत्र लेंसपतला हो जाता है और फोकसदुरी बढ़ जाती है। **अथवा**	1 1 ½ ½	

	(b)  **Diagram Reference figure 10.8 page 167 NCERT** Diagram 3 Labellings (A, B, C) • दो परिस्थितियां: • (i) वायुमंडल में पानी की छोटी-छोटी बूंदों की उपस्थिति। • (ii) सूर्य का देखने वाले के पीछे होना ।	½ ½ ×3 ½ ½	3
32	•  विद्युत् धारा की दिशा चुम्बकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा • दक्षिण-हस्त अंगुष्ठ नियम यदिआप अपने दाहिने हाथ में विद्युत् धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि आपका अँगठूा विद्युत् धारा की दिशा की ओर संकेत करता है, तो आपकी अँगुलियाँ चालक के चारों ओर चुम्बकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओ की दिशा में लिपटी होंगी ।	1 ½ ½ 1	3
33	घटना - जैविक आवर्धन/जैव आवर्धन • कीटनाशक बह कर मिट्टी में और जल निकायों में मिल जाते हैं।	1 ½	

	• मिट्टी से कीटनाशक पानी और खनिजों के साथ फसल के पौधों द्वारा अवशोषित होते हैं और खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। • ये रसायन गैर-जैवनिम्नीकरणीय होते हैं और प्रत्येक पोषी स्तर पर उत्तरोत्तर एकत्रित होते जाते हैं। • चूंकि मनुष्य किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर हैं, इसलिए इन रसायनों की अधिकतम सांद्रता हमारे शरीर में जमा हो जाती है ।	½ ½ ½	3
	खंड घ		
34	(a) (i) • कार्बन चार इलेक्ट्रॉन खो कर C^{4+} धनायन नहीं बना सकता क्योंकि किसी कार्बन परमाणु से चार इलेक्ट्रॉनों को खोने पर अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी कार्बन चार इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर C^{4-} ऋणायन नहीं बना सकता क्योंकि छः प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए दस इलेक्ट्रॉन अर्थात चार अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना कठिन है। . • इसलिए यह सहसंयोजक यौगिक बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनों को साझा करता है (ii) • यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला , जिसमें किसी यौगिक की कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं।/ समान प्रकार्यात्मक समूह और समान रासायनिक गुणों वाले यौगिकों की श्रृंखला • CH_3CHO, C_2H_5CHO **(कोई अन्य क्रमिक सदस्य)** (iii) साइक्लोहेक्सेन की संरचना (C_6H_{12}) 	1 1 1 ½, ½ 1	

	अथवा **(b)** (i) एथेनॉल – C_2H_5OH (ii) (1) $2\ C_2H_5OH + 2Na \longrightarrow 2\ C_2H_5ONa + H_2$ सोडियम एथॉक्साइड (2) $C_2H_5OH \xrightarrow{Excess\ H_2SO_4,443\ K} CH_2 = CH_2 + H_2O$ एथीन (3) $C_2H_5OH + CH_3COOH \xrightarrow{\text{अम्ल}} CH_3COOC_2H_5 + H_2O$ एस्टर (4) $C_2H_5OH \xrightarrow{\text{अम्लीकृत } K_2Cr_2O_7} CH_3COOH$ एथनोइक अम्ल **NOTE: प्रत्येक अभिक्रिया के लिए उत्पाद का नाम अभिक्रिया के नीचे मोटे अक्षरों में दिया गया है**	½, ½ ½, ½ ½, ½ ½, ½ ½, ½	5
35	(a) (i) **पौधों में हार्मोनल समन्वय** / **पशुओं में हार्मोनल समन्वय** 1) सरल विसरण द्वारा / रक्त के माध्यम से लक्ष्य अंग तक पहुँचाया जाता है 2) कोई विशेष ग्रंथियां शामिल नहीं हैं। / अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन। (ii) (1) प्रमस्तिष्क/अग्रमस्तिष्क, (2) अनुमस्तिष्क / पश्चमस्तिष्क (3) मेडुला/ पश्चमस्तिष्क (4) हाइपोथैलेमस/ अग्रमस्तिष्क *(iii)* मस्तिष्क - हड्डियों का बॉक्स /खोपड़ी/कपाल/खोपड़ी में तरलपूरित गुब्बारा, मेरुरज्जु - रीढ़ की हड्डी/ कशेरुक दंड **अथवा** (b) *(i)* किसी विशेष उद्दीपन के प्रति एक विशेष दिशा में अनुक्रिया द्वारा पादपों की गति में वृद्धि प्रकाश, गुरुत्वाकर्षण आदि के कारण /दिशात्मक गति। *(1)* पादपों की वृद्धि में संदमन: एब्सिसिक अम्ल	1,1 ½ x 4 ½ ½ 1 ½	

	(2) कोशिका विभाजन को प्रेरित करना-साइटोकाइनिन *(ii)* जब प्रतान किसी आधार के संपर्क में आता है ,तो ऑक्सिन आधार के संपर्क बिंदु से दूर चला जाता है। आधार से दूर की ओर अधिक वृद्धि होती है। परिणामस्वरूप, इसके दोनों किनारों पर असमान वृद्धि होती है और अंततः इस प्रकार प्रतान आधार को चारों ओर से जकड़ लेता. • ऑक्सिन	½ 2 1	5
36	(a)   **Note:ऊपर दर्शाए गए किरण आरेखों में से किसी एक को अंकित करें** जब लेंस का ऊपरी आधा भाग ढका हो: • प्रतिबिंब की स्थिति: लेंस के दूसरी ओर 2F पर • प्रतिबिंब की प्रकृति: वास्तविक और उल्टा यदि लेंस को ढका ना जाए तो प्रतिबिंब में दृश्य अंतर होगा प्रतिबिंब की चमक में वृद्धि हो जाएगी • कारण: प्रतिबिंब बनाने के लिए लेंस से अधिक संख्या में किरणें गुज़रेंगी (b) Here $u = -30$ cm, $f = -15$ cm, $v = ?$ $\frac{1}{v} - \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$	1 ½ ½ ½ ½ ½ ½	

	$\frac{1}{v} = \frac{1}{f} + \frac{1}{u}$ $= \frac{1}{-15} + \frac{1}{-30}$ $v = -10\ cm$	1	5
	खंड ड		
37	(a) अम्ल – HCl, क्षार – NaOH (b) धनायन Ca^{2+} ऋणायन SO_4^{2-}, (c) समान धनायन लेकिन विभिन्न ऋणायन वाले लवण, लवणों के एक ही परिवार से संबंधित होते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड (NaCl) और वाशिंग सोडा/सोडियम कार्बोनेट (Na_2CO_3) दोनों में Na^+ धनायन के रूप में होता है **OR** *(c)* • किसी घोल में हाइड्रोजन आयन (H^+) की सांद्रता मापने के पैमाने को *pH* स्केल कहा जाता है • Potassium Sulphate / K2SO4 • pH = 7	½, ½ ½ ,½ 2 1 ½ ½	4
38	(a) दोनों प्लेनेरिया के सभी कटे हुए टुकड़े एक पूर्ण जीव का निर्माण करेंगे। (b) हाइड्रा (c) • विशिष्ट कोशिकाएँ क्रमप्रसरण होकर बड़ी संख्या में कोशिकाएँ बनाती हैं। • कोशिकाओ के इस समूह से परिवर्तन के दौरान विभिन्न प्रकार की कोशिकाएँ एवं ऊतक बनते हैं। यह परिवर्तन व्यवस्थित रूप एवं क्रम से होता है, जिसे परिवर्धन कहते हैं **OR** (c)	1 1 2	

	पुनरुद्भवन (पुनर्जनन) / खंडन (a) विशिष्ट कोशिकाएँ क्रमप्रसरण होकर नई कोशिकाएँ बनाती हैं जो वृद्धि कर नए जीव में विकसित होती हैं जाते हैं। / प्रत्येक टुकड़ा/खंड कोशिका- दर-कोशिका विभाजन द्वारा बढ़ता है और एक नया जीव बनाता है।	1,1	4
39	(a) • मिश्रातओु की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातओु की अपेक्षा अधिक होती है। • मिश्रातओु का उच्च ताप पर शीघ्र ही उपचयन (दहन) नहीं होता (b) • मिश्रातओु की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातओु की अपेक्षा अधिक होती है। • निम्न गलनांक (c) • विद्युत धारा का तापीय प्रभाव • जब सर्किट में आकस्मिक रूप से तेज़ धारा प्रवाहित होती है तो फ़्यूज़ तार पिघल जाता है और सर्किट टूट जाता है। **अथवा** *(c) P = 1100 W; V = 220 V, I = ?* P = VI $I = \frac{P}{V} = \frac{1100\,W}{220\,V} = 5A$ • 5A रेटिंग के फ्यूज पर कोई प्रभाव नहीं	½ , ½ ½ , ½ 1 1 ½ ½ 1	4

*****

अंकन योजना पूरी तरह से गोपनीय (केवल आंतरिक और प्रतिबंधित उपयोग के लिए) माध्यमिक विद्यालय परीक्षा, 2024 विषय का नाम - विज्ञान (.प्रश्न पत्र 31/2/2)	
सामान्य निर्देश: -	
1	आप जानते हैं कि अभ्यर्थियों के वास्तविक एवं सही मूल्यांकन में मूल्यांकन सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मूल्यांकन में एक छोटी सी गलती गंभीर समस्याओं का कारण बन सकती है जो उम्मीदवारों के भविष्य, शिक्षा प्रणाली और शिक्षण पेशे को प्रभावित कर सकती है। गलतियों से बचने के लिए आपसे अनुरोध है कि मूल्यांकन शुरू करने से पहले स्पॉट मूल्यांकन दिशानिर्देशों को ध्यान से पढ़ें और समझें।
2	"मूल्यांकन नीति एक गोपनीय नीति है क्योंकि यह आयोजित परीक्षाओं, किए गए मूल्यांकन और कई अन्य पहलुओं की गोपनीयता से संबंधित है। इसके किसी भी तरह से जनता के बीच लीक होने से परीक्षा प्रणाली पटरी से उतर सकती है और लाखों उम्मीदवारों के जीवन और भविष्य पर असर पड़ सकता है। इस नीति/दस्तावेज़ को किसी के साथ साझा करने, किसी पत्रिका में प्रकाशित करने और समाचार पत्र/वेबसाइट आदि में छापने पर बोर्ड और आईपीसी के विभिन्न नियमों के तहत कार्रवाई हो सकती है।'
3	मूल्यांकन अंकन योजना में दिए गए निर्देशों के अनुसार किया जाना है। इसे अपनी व्याख्या या किसी अन्य विचार के अनुसार नहीं किया जाना चाहिए। अंकन योजना का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। हालाँकि, मूल्यांकन करते समय, जो उत्तर नवीनतम जानकारी या ज्ञान पर आधारित हैं और/या नवीन हैं, अन्यथा उनकी सत्यता का मूल्यांकन किया जा सकता है और उन्हें उचित अंक दिए जा सकते हैं। कक्षा-X में, दो योग्यता-आधारित प्रश्नों का मूल्यांकन करते समय, कृपया दिए गए उत्तर को समझने का प्रयास करें और भले ही उत्तर अंकन योजना से न हो, लेकिन उम्मीदवार द्वारा सही योग्यता गिनाई गई हो, उचित अंक दिए जाने चाहिए।
4	अंकन योजना में उत्तरों के लिए केवल सुझाए गए मूल्य अंक होते हैं ये केवल दिशानिर्देशों की प्रकृति में हैं और संपूर्ण उत्तर नहीं बनाते हैं। विद्यार्थियों की अपनी अभिव्यक्ति हो सकती है और यदि अभिव्यक्ति सही है तो उसके अनुसार उचित अंक दिये जाने चाहिए।
5	प्रधान-परीक्षक को पहले दिन प्रत्येक मूल्यांकनकर्ता द्वारा मूल्यांकन की गई पहली पांच उत्तर पुस्तिकाओं को देखना होगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मूल्यांकन अंकन योजना में दिए गए निर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि कोई भिन्नता हो तो विचार-विमर्श के बाद उसे शून्य किया जाए। मूल्यांकन के लिए शेष उत्तर पुस्तिकाएं यह सुनिश्चित करने के बाद ही दी जाएंगी कि व्यक्तिगत मूल्यांकनकर्ताओं के अंकन में कोई महत्वपूर्ण भिन्नता नहीं है।
6	जहां भी उत्तर सही होगा, मूल्यांकनकर्ता (√) अंकित करेंगे। गलत उत्तर के लिए क्रॉस 'X' अंकित किया जाए। मूल्यांकनकर्ता मूल्यांकन करते समय सही (✓) नहीं लगाएंगे जिससे यह आभास होगा कि उत्तर सही है और कोई अंक नहीं दिया गया है। यह सबसे आम गलती है जो मूल्यांकनकर्ता कर रहे हैं।
7	यदि किसी प्रश्न के कुछ भाग हैं, तो कृपया प्रत्येक भाग के लिए दाहिनी ओर अंक दें। फिर प्रश्न के विभिन्न भागों के लिए दिए गए अंकों को जोड़ दिया जाना चाहिए और बाएं हाथ के हाशिये में लिखा जाना चाहिए और घेरा बनाया जाना चाहिए। इसका सख्ती से पालन किया जा सके.
8	यदि किसी प्रश्न में कोई भाग नहीं है, तो बाएं हाथ के हाशिए में अंक दिए जाने चाहिए और घेरा लगाना चाहिए। इसका भी सख्ती से पालन किया जा सकता है.
9	यदि किसी छात्र ने एक अतिरिक्त प्रश्न का प्रयास किया है, तो अधिक अंकों के योग्य प्रश्न का उत्तर बरकरार रखा जाना चाहिए और दूसरे उत्तर को "अतिरिक्त प्रश्न" नोट के साथ काट दिया जाना चाहिए।
10	किसी त्रुटि के संचयी प्रभाव के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। इसे केवल एक बार दंडित किया जाना चाहिए।

11	अंकों का एक पूरा पैमाना 0-80 (उदाहरण 0 से 80/70/60/50/40/30 अंक जैसा कि प्रश्न पत्र में दिया गया है) का उपयोग करना होगा। यदि उत्तर योग्य है तो कृपया पूर्ण अंक देने में संकोच न करें।
12	प्रत्येक परीक्षक को आवश्यक रूप से पूरे कार्य समय अर्थात प्रतिदिन 8 घंटे तक मूल्यांकन कार्य करना होगा तथा मुख्य विषयों में प्रतिदिन 20 उत्तर पुस्तिकाओं तथा अन्य विषयों में प्रतिदिन 25 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करना होगा (स्पॉट गाइडलाइन्स में विवरण दिया गया है)। प्रश्न पत्र में कम किये गये पाठ्यक्रम और प्रश्नों की संख्या।
13	सुनिश्चित करें कि आप अतीत में परीक्षक द्वारा की गई निम्नलिखित सामान्य प्रकार की त्रुटियाँ न करें:- ● उत्तर पुस्तिका में उत्तर या उसके किसी भाग को बिना मूल्यांकन किये छोड़ देना। ● किसी उत्तर के लिए निर्धारित अंक से अधिक अंक देना। ● किसी उत्तर पर दिए गए अंकों का गलत योग। ● उत्तर पुस्तिका के अंदर के पन्नों से मुख्य पृष्ठ पर अंकों का गलत स्थानांतरण। ● शीर्षक पृष्ठ पर गलत प्रश्नवार योग। ● शीर्षक पृष्ठ पर दो कॉलमों के अंकों का गलत योग। ● गलत योग। ● शब्दों और अंकों में अंकित चिह्न मेल नहीं खाते/समान नहीं। ● उत्तर पुस्तिका से ऑनलाइन पुरस्कार सूची में अंकों का गलत स्थानांतरण। ● उत्तरों को सही के रूप में चिह्नित किया गया, लेकिन अंक नहीं दिए गए। (सुनिश्चित करें कि सही टिक मार्क सही और स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है। यह केवल एक पंक्ति होनी चाहिए। गलत उत्तर के लिए एक्स के साथ भी ऐसा ही है।) ● उत्तर के आधे या कुछ भाग को सही और शेष को गलत चिह्नित किया गया, लेकिन कोई अंक नहीं दिया गया।
14	उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करते समय यदि उत्तर पूरी तरह से गलत पाया जाता है, तो इसे क्रॉस (X) के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए और शून्य (0) अंक दिए जाने चाहिए।
15	कोई भी मूल्यांकन न किया गया भाग, शीर्षक पृष्ठ पर अंक न ले जाना, या उम्मीदवार द्वारा पाई गई कुल त्रुटि से मूल्यांकन कार्य में लगे सभी कर्मियों और बोर्ड की प्रतिष्ठा को नुकसान होगा। इसलिए, सभी संबंधित पक्षों की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए, यह फिर से दोहराया जाता है कि निर्देशों का सावधानीपूर्वक और विवेकपूर्ण तरीके से पालन किया जाए।
16	परीक्षकों को वास्तविक मूल्यांकन शुरू करने से पहले "स्पॉट मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देश" में दिए गए दिशानिर्देशों से परिचित होना चाहिए।
17	प्रत्येक परीक्षक यह भी सुनिश्चित करेगा कि सभी उत्तरों का मूल्यांकन किया गया है, अंकों को शीर्षक पृष्ठ पर ले जाया गया है, सही ढंग से योग किया गया है और अंकों और शब्दों में लिखा गया है।
18	उम्मीदवार निर्धारित प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान करके अनुरोध पर उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी प्राप्त करने के हकदार हैं। सभी परीक्षकों/अतिरिक्त प्रधान परीक्षकों/प्रधान परीक्षकों को एक बार फिर याद दिलाया जाता है कि उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि मूल्यांकन अंकन योजना में दिए गए प्रत्येक उत्तर के लिए मूल्य बिंदुओं के अनुसार सख्ती से किया जाए।

अंकन योजना

माध्यमिक विद्यालय परीक्षा, 2024

विज्ञान (विषय कोड-086)

[पेपर कोड: 31/2/2] **अधिकतम अंक : 80**

प्र. सं	अपेक्षित उत्तर/मूल्य अंक	अंक	कुल अंक
	खंड क		
1	(A)	1	1
2	(D)	1	1
3	(B)	1	1
4	(B)	1	1
5	(D)	1	1
6	(A)	1	1
7	(D)	1	1
8	(B)	1	1
9	(A)	1	1
10	(C)	1	1
11	(D)	1	1
12	(C)	1	1
13	(B)	1	1
14	(C)	1	1
15	(C)	1	1
16	(A)	1	1
17	(D)	1	1
18	(B)	1	1
19	(C)	1	1
20	(C)	1	1
	खंड ख		
21	(a) • जब एकल अभिकारक टूट कर सरलतम उत्पाद देता है $2\,FeSO_4(s) \xrightarrow{\text{ऊष्मा}} Fe_2O_3(s) + SO_2(g) + SO_3(g)$ अथवा (b) संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की कुल संख्या अभिकारकों और उत्पादों के लिए समान रहती है। • किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश।/ द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार	1 1 1 1	2
22	(a) • परखनली B	½	

	• नीला-काला (b) परखनली A में लार स्टार्च/ जटिल अणु को सरल शर्करा में खडिंत कर देता है , इसलिए रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा लार में एंजाइम होता है जो स्टार्च विलयन को शर्करा में परिवर्तित कर देता है, इसलिए रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा	½ 1	2
23	• **अंड कोशिका और शुक्राणु** • अंड कोशिका | शुक्राणु आकार में बड़ा | आकार में छोटा गतिशील नहीं है | गतिशील है गोलाकार | लंबा **(कोई दो)**	½ , ½ ½ , ½	2
24	(a) अपवर्तन के नियम (i) आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। (ii) प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या (sine) तथा अपवर्तन कोण की ज्या (sine) का अनपुात स्थिर होता है। Note: यदि कोई विद्यार्थी कथन की जगह $\frac{\sin i}{Sin\, r}$ = स्थिरांक लिखता है, केवल ½ अंक दीजिए) **अथवा** (b) किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक वायु/निर्वात में प्रकाश की गति और दिए गए माध्यम में प्रकाश की गति का अनुपात होता है। दिया गया है: $c = 3 \times 10^8$ m/s; $n_m = 1{\cdot}5$; $v_m = ?$ $n_m = \frac{\text{वायु में प्रकाश की चाल}}{\text{माध्यम में प्रकाश की चाल}} = \frac{c}{v}$	1 1 1 ½	

	$v_m = \frac{c}{n_m} = 2 \times 10^8$ m/s	½	2
25	$R_s = R_1 + R_2 + R_3$ $= 1 + 2 + 3 = 6\ \Omega$ $I = \frac{V}{R}$ $= \frac{2V}{6\Omega} = \frac{1}{3}$ A $V = IR$ $= \frac{1}{3} A \times 3(\Omega) = 1$ V	½ ½ ½ ½	2
26	• 'अजैव निम्नकरणीय पदार्थ • **दो तरीके** (i) वे निष्क्रिय हैं और लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं और प्रदूषण का कारण बनते हैं। (ii) जैविक आवर्धन उत्पन्न करते हैं (iii) मिट्टी की उर्वरता को प्रभावित करते हैं (कोई दो) (अथवा कोई अन्य)	1 ½ ,½	2
	खंड ग		
27	(a) (i) गैसों के कुशल विनिमय को सुविधाजनक बनाना। (ii) इसमें ऑक्सीजन के प्रति उच्च आकर्षण है। (iii) ऑक्सीजन की कमी से ग्लूकोज पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत नहीं होता और 3-कार्बन अणु या लैक्टिक अम्ल बनता है **अथवा** (b) (i) • क्रमाकुंचन गतियाँ • भोजन को नियमित तरीके से आगे बढ़ाने तथा उचित ढंग से पचाने के लिए मांसपेशियाँ लयबद्ध रूप से सिकुड़ती हैं	1 1 1 ½ 1	

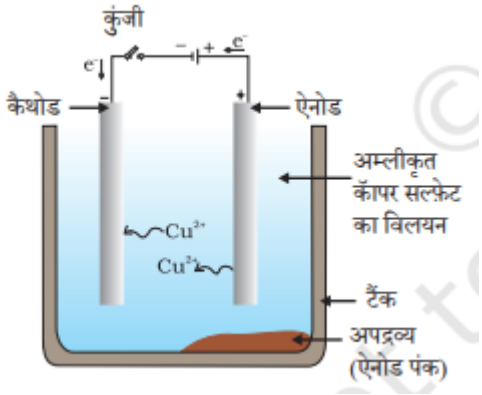
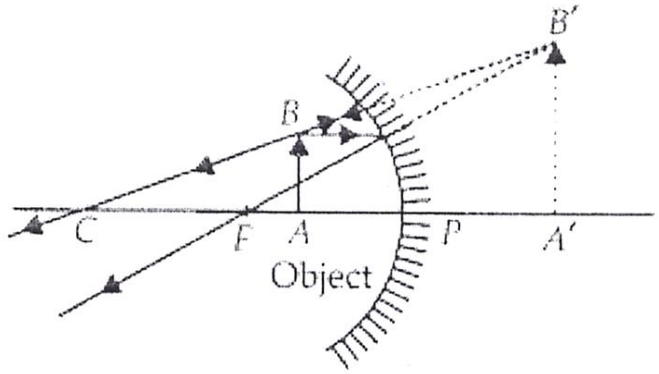
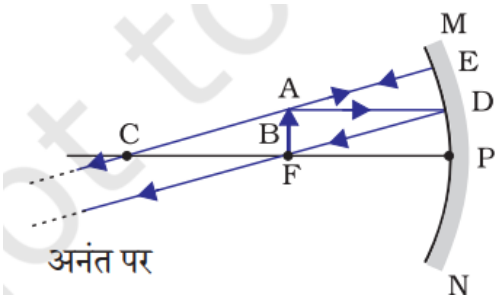
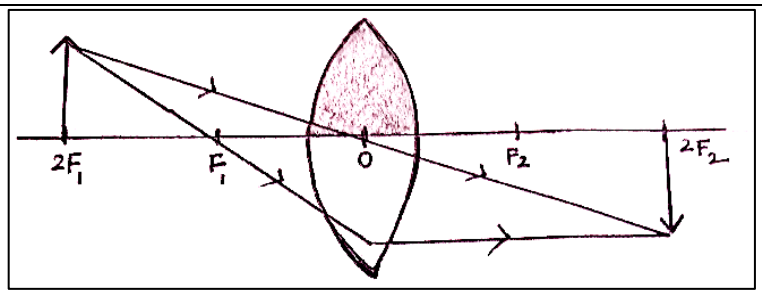
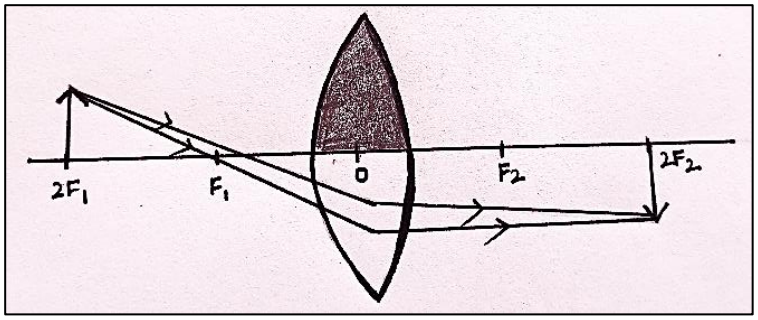
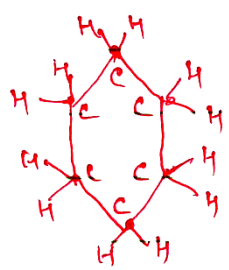
	(ii) • पित्ताशय • दो भूमिकाएँ: ➢ इम्ल्सिकृत वसा का पाचन ➢ अम्लीय माध्यम को क्षारकीय बनाना	½ ½ ½	3
28	(a) • परागकणों को वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण नहीं होगा अतः निषेचन नहीं होगा • बीजांड • युग्मनज भ्रूण में विकसित हो जाता है (b) वृषण – परागकोष अंडाशय – अंडाशय	1 ½ ½ ½ ½	3
29	(a) प्रेक्षण: • दोनों इलेक्ट्रोडों पर आप बलबुले बनेंगे • गे। ये बलबुले दोनों परखनली से जल को विस्थापित कर देते है • कैथोड पर एकत्रित गैस का आयतन एनोड पर एकत्रित गैस के आयतन से दुगुना है **(कोई दो)** (b) **कैथोड** :एनोड H_2: O_2 1: 8	1,1 1	3
30		1	

	Diagram- Refer Figure 3·12 page 52 NCERT 2 नामांकन : इलेक्ट्रोड तथा वैद्युत अपघटय • जब $CuSO_4$ के जलीय विलयन से धारा प्रवाहित की जाती है, तो ऐनोड से शुद्ध धातु अपघट्य ($CuSO_4$ घोल) में घुल जाती है और $CuSO_4$ घोल से शुद्ध कॉपर की समतुल्य मात्रा कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। **Alternate answer:** एनोड पर : $Cu \text{ -----} \rightarrow Cu^{2+} + 2e^-$ कैथोड पर : $Cu^{2+} + 2e^- \text{ -----} \rightarrow Cu$	1 1	3
31	(a) यहाँ $f = -12$ cm, $u = -8$ cm, $v = ?$ दर्पण सूत्र: $\frac{1}{v} + \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$ $\therefore \frac{1}{v} = \frac{1}{f} - \frac{1}{u} = \frac{1}{-12 \text{ cm}} - \frac{1}{-8 \text{ cm}}$ $= +\frac{1}{24\ cm}$ $v = +24$ cm प्रतिबिम्ब दर्पण के पीछे 24cm की दूरी पर बनेगा  नोट: **यदि तीर की दिशा नहीं दर्शायी है तो ½ अंक काट लें** **OR** (b)(i) बिम्ब दर्पण से 30 cm की दूरी पर स्थित है	½ ½ 1 1 ½	

	कारण: क्योंकि आवर्धन -1 है, प्रतिबिम्ब दूरी(v)= बिम्ब दूरी (u) **(नोट: अंक दिए जाएँ यदि परिकलन दर्शाया गया है)** (ii) प्रतिबिम्ब अनंत पर बनता है  **(यदि तीर की दिशा नहीं दर्शायी है तो ½ अंक काट लें)**	½ 1 1	3
32	(a) • अपने बाएँ हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अँगठे को इस प्रकार फैलाइए कि ये तीनों एक-दूसरे के परस्पर लंबवत हों। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत्धारा की दिशा की ओर संकेत करती है तो अँगठ्ठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। • बल की दिशा लम्बवत नीचे की ओर/ पृष्ठ में भीतर की ओर जाएगा (b) इलेक्ट्रान पर **लंबवत** ऊपर की दिशा में बल लगेगा/ पृष्ठ से बाहर की ओर जाएगा • **कारण:** इलेक्ट्रानो के प्रवाह की दिशा AB में विद्युत् धारा की दिशा के विपरीत होती है	1 ½ ½ 1	3
33	घटना - जैविक आवर्धन/जैव आवर्धन • कीटनाशक बह कर मिट्टी में और जल निकायों में मिल जाते हैं। • मिट्टी से कीटनाशक पानी और खनिजों के साथ फसल के पौधों द्वारा अवशोषित होते हैं और खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। • ये रसायन गैर-जैवनिम्नीकरणीय होते हैं और प्रत्येक पोषी स्तर पर उत्तरोत्तर एकत्रित होते जाते हैं। • चूंकि मनुष्य किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर हैं, इसलिए इन रसायनों की अधिकतम सांद्रता हमारे शरीर में जमा हो जाती है ।	1 ½ ½ ½ ½	3
	खंड घ		
34	(a)		

	  **Note:ऊपर दर्शाए गए किरण आरेखों में से किसी एक को अंकित करें** जब लेंस का ऊपरी आधा भाग ढका हो: • प्रतिबिंब की स्थिति: लेंस के दूसरी ओर 2F पर • प्रतिबिंब की प्रकृति: वास्तविक और उल्टा यदि लेंस को ढका ना जाए तो प्रतिबिंब में दृश्य अंतर होगा प्रतिबिंब की चमक में वृद्धि हो जाएगी • कारण: प्रतिबिंब बनाने के लिए लेंस से अधिक संख्या में किरणें गुज़रेंगी (b) Here $u = -30$ cm, $f = -15$ cm, $v = ?$ $\frac{1}{v} - \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$ $\frac{1}{v} = \frac{1}{f} + \frac{1}{u}$ $= \frac{1}{-15} + \frac{1}{-30}$ $v = -10\ cm$	1 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1	5
35	(a) (i)		

	• कार्बन चार इलेक्ट्रॉन खो कर C^{4+} धनायन नहीं बना सकता क्योंकि किसी कार्बन परमाणु से चार इलेक्ट्रॉनों को खोने पर अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी कार्बन चार इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर C^{4-} ऋणायन नहीं बना सकता क्योंकि छः प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए दस इलेक्ट्रॉन अर्थात चार अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना कठिन है।	1	
	• इसलिए यह सहसंयोजक यौगिक बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनों को साझा करता है	1	
	(ii) • यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला, जिसमें किसी यौगिक की कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं।/ समान प्रकार्यात्मक समूह और समान रासायनिक गुणों वाले यौगिकों की श्रृंखला	1	
	• CH_3CHO, C_2H_5CHO **(कोई अन्य क्रमिक सदस्य)**	½, ½	
	(iii) साइक्लोहेक्सेन की संरचना (C_6H_{12}) 	1	
	अथवा		
	(b) (i) एथेनॉल – C_2H_5OH	½, ½	
	(ii) (1) $2\ C_2H_5OH + 2Na \longrightarrow 2\ C_2H_5ONa + H_2$ सोडियम एथॉक्साइड	½, ½	
	(2) $C_2H_5OH \xrightarrow{Excess\ H_2SO_4,443\ K} CH_2 = CH_2 + H_2O$ एथीन	½, ½	
	(3) $C_2H_5OH + CH_3COOH \xrightarrow{\text{अम्ल}} CH_3COOC_2H_5 + H_2O$ एस्टर	½, ½	

	(4) $C_2H_5OH \xrightarrow{\text{अम्लीकृत } K_2Cr_2O_7} CH_3COOH$ एथनोइक अम्ल **NOTE: प्रत्येक अभिक्रिया के लिए उत्पाद का नाम अभिक्रिया के नीचे मोटे अक्षरों में दिया गया है**	½, ½	5
36	(a) (i) **पौधों में हार्मोनल समन्वय** / **पशुओं में हार्मोनल समन्वय** 1) सरल विसरण द्वारा / रक्त के माध्यम से लक्ष्य अंग तक पहुँचाया जाता है 2) कोई विशेष ग्रंथियां शामिल नहीं हैं। / अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन। (ii) (1) प्रमस्तिष्क/अग्रमस्तिष्क, (2) अनुमस्तिष्क / पश्चमस्तिष्क (3) मेडुला/ पश्चमस्तिष्क (4) हाइपोथैलेमस/ अग्रमस्तिष्क (iii) मस्तिष्क - हड्डियों का बॉक्स /खोपड़ी/कपाल/खोपड़ी में तरलपूरित गुब्बारा, मेरुरज्जु - रीढ़ की हड्डी/ कशेरुक दंड **अथवा** (b) (i) किसी विशेष उद्दीपन के प्रति एक विशेष दिशा में अनुक्रिया द्वारा पादपों की गति में वृद्धि प्रकाश, गुरुत्वाकर्षण आदि के कारण /दिशात्मक गति। (1) पादपों की वृद्धि में संदमन: एब्सिसिक अम्ल (2) कोशिका विभाजन को प्रेरित करना-साइटोकाइनिन (ii) जब प्रतान किसी आधार के संपर्क में आता है, तो ऑक्सिन आधार के संपर्क बिंदु से दूर चला जाता है। आधार से दूर की ओर अधिक वृद्धि होती है। परिणामस्वरूप, इसके दोनों किनारों पर असमान वृद्धि होती है और अंततः इस प्रकार प्रतान आधार को चारों ओर से जकड़ लेता. • ऑक्सिन	1,1 ½ x 4 ½ ½ 1 ½ ½ 2 1	5
	खंड ड		
37	(a) • मिश्रातओु की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातओु की अपेक्षा अधिक होती है।	½ , ½	

	• मिश्रातओु का उच्च ताप पर शीघ्र ही उपचयन (दहन) नहीं होता (b) • मिश्रातओु की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातओु की अपेक्षा अधिक होती है। • निम्न गलनांक (c) • विद्युत धारा का तापीय प्रभाव • जब सर्किट में आकस्मिक रूप से तेज़ धारा प्रवाहित होती है तो फ़्यूज़ तार पिघल जाता है और सर्किट टूट जाता है। **अथवा** (c) P = 1100 W; V = 220 V, I = ? P = VI $I = \frac{P}{V} = \frac{1100\,W}{220\,V} = 5A$ • 5A रेटिंग के फ्यूज पर कोई प्रभाव नहीं	½ , ½ 1 1 ½ ½ 1	4
38	(a) अम्ल – HCl, क्षार – NaOH (b) धनायन Ca^{2+} ऋणायन SO_4^{2-}, (b) समान धनायन लेकिन विभिन्न ऋणायन वाले लवण, लवणों के एक ही परिवार से संबंधित होते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड (NaCl) और वाशिंग सोडा/सोडियम कार्बोनेट (Na_2CO_3) दोनों में Na^+ धनायन के रूप में होता है **OR** c) • किसी घोल में हाइड्रोजन आयन (H^+) की सांद्रता मापने के पैमाने को pH स्केल कहा जाता है • Potassium Sulphate / K2SO4 • pH = 7	½, ½ ½ ,½ 2 1 ½ ½	4
39	(a) दोनों प्लेनेरिया के सभी कटे हुए टुकड़े एक पूर्ण जीव का निर्माण करेंगे।	1	

.

(b) हाइड्रा — 1

(c)

- विशिष्ट कोशिकाएँ क्रमप्रसरण होकर बड़ी संख्या में कोशिकाएँ बनाती हैं।
- कोशिकाओ के इस समूह से परिवर्तन के दौरान विभिन्न प्रकार की कोशिकाएँ एवं ऊतक बनते हैं। यह परिवर्तन व्यवस्थित रूप एवं क्रम से होता है, जिसे परिवर्धन कहते हैं — 2

OR

(c) — 1,1

पुनरुद्भवन (पुनर्जनन)	खंडन
विशिष्ट कोशिकाएँ क्रमप्रसरण होकर नई कोशिकाएँ बनाती हैं जो वृद्धि कर नए जीव में विकसित होती हैं	प्रत्येक टुकड़ा/खंड कोशिका- दर-कोशिका विभाजन द्वारा बढ़ता है और एक नया जीव बनाता है।

4

****

अंकन योजना

पूरी तरह से गोपनीय

(केवल आंतरिक और प्रतिबंधित उपयोग के लिए)

माध्यमिक विद्यालय परीक्षा, 2024

विषय का नाम - विज्ञान (प्रश्न पत्र 31/2/3)

सामान्य निर्देश: -

1	आप जानते हैं कि अभ्यर्थियों के वास्तविक एवं सही मूल्यांकन में मूल्यांकन सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मूल्यांकन में एक छोटी सी गलती गंभीर समस्याओं का कारण बन सकती है जो उम्मीदवारों के भविष्य, शिक्षा प्रणाली और शिक्षण पेशे को प्रभावित कर सकती है। गलतियों से बचने के लिए आपसे अनुरोध है कि मूल्यांकन शुरू करने से पहले स्पॉट मूल्यांकन दिशानिर्देशों को ध्यान से पढ़ें और समझें।
2	"मूल्यांकन नीति एक गोपनीय नीति है क्योंकि यह आयोजित परीक्षाओं, किए गए मूल्यांकन और कई अन्य पहलुओं की गोपनीयता से संबंधित है। इसके किसी भी तरह से जनता के बीच लीक होने से परीक्षा प्रणाली पटरी से उतर सकती है और लाखों उम्मीदवारों के जीवन और भविष्य पर असर पड़ सकता है। इस नीति/दस्तावेज़ को किसी के साथ साझा करने, किसी पत्रिका में प्रकाशित करने और समाचार पत्र/वेबसाइट आदि में छापने पर बोर्ड और आईपीसी के विभिन्न नियमों के तहत कार्रवाई हो सकती है।'
3	मूल्यांकन अंकन योजना में दिए गए निर्देशों के अनुसार किया जाना है। इसे अपनी व्याख्या या किसी अन्य विचार के अनुसार नहीं किया जाना चाहिए। अंकन योजना का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। हालाँकि, मूल्यांकन करते समय, जो उत्तर नवीनतम जानकारी या ज्ञान पर आधारित हैं और/या नवीन हैं, अन्यथा उनकी सत्यता का मूल्यांकन किया जा सकता है और उन्हें उचित अंक दिए जा सकते हैं। कक्षा-X में, दो योग्यता-आधारित प्रश्नों का मूल्यांकन करते समय, कृपया दिए गए उत्तर को समझने का प्रयास करें और भले ही उत्तर अंकन योजना से न हो, लेकिन उम्मीदवार द्वारा सही योग्यता गिनाई गई हो, उचित अंक दिए जाने चाहिए।
4	अंकन योजना में उत्तरों के लिए केवल सुझाए गए मूल्य अंक होते हैं ये केवल दिशानिर्देशों की प्रकृति में हैं और संपूर्ण उत्तर नहीं बनाते हैं। विद्यार्थियों की अपनी अभिव्यक्ति हो सकती है और यदि अभिव्यक्ति सही है तो उसके अनुसार उचित अंक दिये जाने चाहिए।
5	प्रधान-परीक्षक को पहले दिन प्रत्येक मूल्यांकनकर्ता द्वारा मूल्यांकन की गई पहली पांच उत्तर पुस्तिकाओं को देखना होगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मूल्यांकन अंकन योजना में दिए गए निर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि कोई भिन्नता हो तो विचार-विमर्श के बाद उसे शून्य किया जाए। मूल्यांकन के लिए शेष उत्तर पुस्तिकाएं यह सुनिश्चित करने के बाद ही दी जाएंगी कि व्यक्तिगत मूल्यांकनकर्ताओं के अंकन में कोई महत्वपूर्ण भिन्नता नहीं है।
6	जहां भी उत्तर सही होगा, मूल्यांकनकर्ता (√) अंकित करेंगे। गलत उत्तर के लिए क्रॉस 'X' अंकित किया जाए। मूल्यांकनकर्ता मूल्यांकन करते समय सही (✓) नहीं लगाएंगे जिससे यह आभास होगा कि उत्तर सही है और कोई अंक नहीं दिया गया है। यह सबसे आम गलती है जो मूल्यांकनकर्ता कर रहे हैं।
7	यदि किसी प्रश्न के कुछ भाग हैं, तो कृपया प्रत्येक भाग के लिए दाहिनी ओर अंक दें। फिर प्रश्न के विभिन्न भागों के लिए दिए गए अंकों को जोड़ दिया जाना चाहिए और बाएं हाथ के हाशिये में लिखा जाना चाहिए और घेरा बनाया जाना चाहिए। इसका सख्ती से पालन किया जा सके.
8	यदि किसी प्रश्न में कोई भाग नहीं है, तो बाएं हाथ के हाशिए में अंक दिए जाने चाहिए और घेरा लगाना चाहिए। इसका भी सख्ती से पालन किया जा सकता है.
9	यदि किसी छात्र ने एक अतिरिक्त प्रश्न का प्रयास किया है, तो अधिक अंकों के योग्य प्रश्न का उत्तर बरकरार रखा जाना चाहिए और दूसरे उत्तर को "अतिरिक्त प्रश्न" नोट के साथ काट दिया जाना चाहिए।
10	किसी त्रुटि के संचयी प्रभाव के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। इसे केवल एक बार दंडित किया जाना चाहिए।

11	अंकों का एक पूरा पैमाना 0-80 (उदाहरण 0 से 80/70/60/50/40/30 अंक जैसा कि प्रश्न पत्र में दिया गया है) का उपयोग करना होगा। यदि उत्तर योग्य है तो कृपया पूर्ण अंक देने में संकोच न करें।
12	प्रत्येक परीक्षक को आवश्यक रूप से पूरे कार्य समय अर्थात प्रतिदिन 8 घंटे तक मूल्यांकन कार्य करना होगा तथा मुख्य विषयों में प्रतिदिन 20 उत्तर पुस्तिकाओं तथा अन्य विषयों में प्रतिदिन 25 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करना होगा (स्पॉट गाइडलाइन्स में विवरण दिया गया है)। प्रश्न पत्र में कम किये गये पाठ्यक्रम और प्रश्नों की संख्या।
13	सुनिश्चित करें कि आप अतीत में परीक्षक द्वारा की गई निम्नलिखित सामान्य प्रकार की त्रुटियाँ न करें:- ● उत्तर पुस्तिका में उत्तर या उसके किसी भाग को बिना मूल्यांकन किये छोड़ देना। ● किसी उत्तर के लिए निर्धारित अंक से अधिक अंक देना। ● किसी उत्तर पर दिए गए अंकों का गलत योग। ● उत्तर पुस्तिका के अंदर के पन्नों से मुख्य पृष्ठ पर अंकों का गलत स्थानांतरण। ● शीर्षक पृष्ठ पर गलत प्रश्नवार योग। ● शीर्षक पृष्ठ पर दो कॉलमों के अंकों का गलत योग। ● गलत योग। ● शब्दों और अंकों में अंकित चिह्न मेल नहीं खाते/समान नहीं। ● उत्तर पुस्तिका से ऑनलाइन पुरस्कार सूची में अंकों का गलत स्थानांतरण। ● उत्तरों को सही के रूप में चिह्नित किया गया, लेकिन अंक नहीं दिए गए। (सुनिश्चित करें कि सही टिक मार्क सही और स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है। यह केवल एक पंक्ति होनी चाहिए। गलत उत्तर के लिए एक्स के साथ भी ऐसा ही है।) ● उत्तर के आधे या कुछ भाग को सही और शेष को गलत चिह्नित किया गया, लेकिन कोई अंक नहीं दिया गया।
14	उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करते समय यदि उत्तर पूरी तरह से गलत पाया जाता है, तो इसे क्रॉस (X) के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए और शून्य (0) अंक दिए जाने चाहिए।
15	कोई भी मूल्यांकन न किया गया भाग, शीर्षक पृष्ठ पर अंक न ले जाना, या उम्मीदवार द्वारा पाई गई कुल त्रुटि से मूल्यांकन कार्य में लगे सभी कर्मियों और बोर्ड की प्रतिष्ठा को नुकसान होगा। इसलिए, सभी संबंधित पक्षों की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए, यह फिर से दोहराया जाता है कि निर्देशों का सावधानीपूर्वक और विवेकपूर्ण तरीके से पालन किया जाए।
16	परीक्षकों को वास्तविक मूल्यांकन शुरू करने से पहले "स्पॉट मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देश" में दिए गए दिशानिर्देशों से परिचित होना चाहिए।
17	प्रत्येक परीक्षक यह भी सुनिश्चित करेगा कि सभी उत्तरों का मूल्यांकन किया गया है, अंकों को शीर्षक पृष्ठ पर ले जाया गया है, सही ढंग से योग किया गया है और अंकों और शब्दों में लिखा गया है।
18	उम्मीदवार निर्धारित प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान करके अनुरोध पर उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी प्राप्त करने के हकदार हैं। सभी परीक्षकों/अतिरिक्त प्रधान परीक्षकों/प्रधान परीक्षकों को एक बार फिर याद दिलाया जाता है कि उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि मूल्यांकन अंकन योजना में दिए गए प्रत्येक उत्तर के लिए मूल्य बिंदुओं के अनुसार सख्ती से किया जाए।

अंकन योजना

माध्यमिक विद्यालय परीक्षा, 2024

विज्ञान (विषय कोड-086)

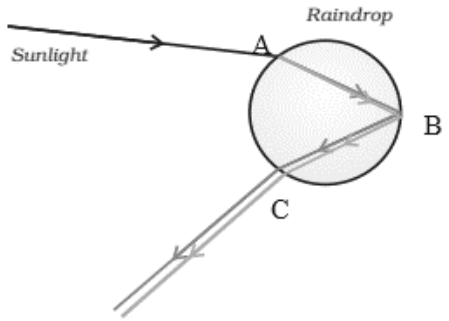
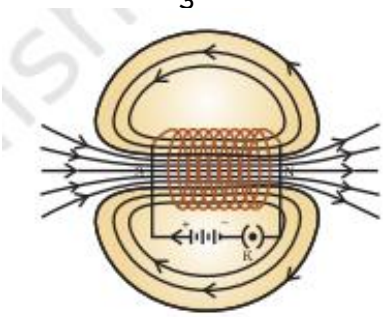
[पेपर कोड: 31/2/3] **अधिकतम अंक : 80**

प्र. सं	अपेक्षित उत्तर/मूल्य अंक	अंक	कुल अंक
	खंड क		
1	(B)	1	1
2	(D)	1	1
3	(D)	1	1
4	(B)	1	1
5	(C)	1	1
6	(A)	1	1
7	(C)	1	1
8	(D)	1	1
9	(A)	1	1
10	(B)	1	1
11	(C)	1	1
12	(C)	1	1
13	(C)	1	1
14	(A)	1	1
15	(C)	1	1
16	(C)	1	1
17	(D)	1	1
18	(D)	1	1
19	(C)	1	1
20	(B)	1	1
	खंड ख		
21	(a) (i) गैस के उत्सर्जन को दर्शाती हुई रासायनिक समीकरण: $Zn(s) + H_2SO_4(\text{aq}) \longrightarrow ZnSO_4(\text{aq}) + H_2(\text{g})$ **(अथवा अन्य कोई अभिक्रिया)**	1	
	(ii) रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ के रंग में परिवर्तन: $2\text{Cu (s)} + \text{O}_2\text{ (s)} \xrightarrow{\text{Heat}} 2\text{ CuO (s)}$ (*लाल-भूरा*) (*काला*) **(अथवा अन्य कोई अभिक्रिया)**	1	
	अथवा		
	(b) (i) $2\,H_2S\text{ (g)} + 3\,O_2\text{(g)} \longrightarrow 2\,SO_2\text{ (g)} + 2\,H_2O\text{ (l)}$	1	

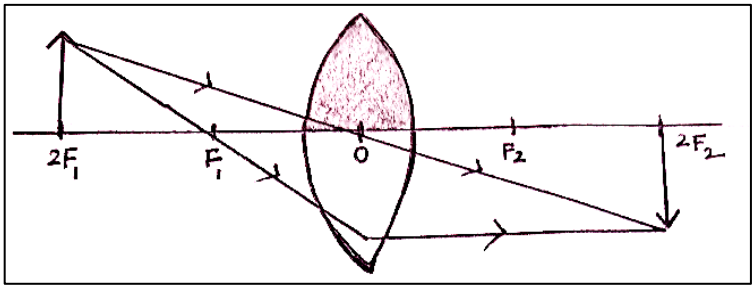
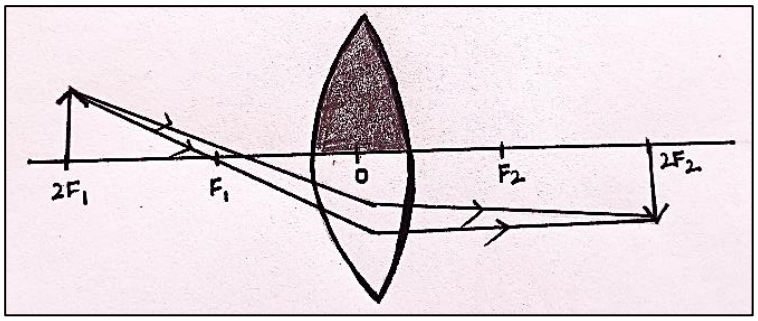
	(ii) $2\,AgBr(s) \xrightarrow{\text{सूर्य का प्रकाश}} 2\,Ag\,(s) + Br_2(g)$ ***Note: यदि समीकरण संतुलित नहीं है तो प्रत्येक अभिक्रिया के लिए ½ अंक काट लें***	1	2
22	• वृक्क धमनी • वृक्क में वृक्काणु रुधिर का निस्यंदन करता है /नाइट्रोजनी अपशिष्टों / यूरिया /यूरिक अम्ल को निकाल देता है • प्रारंभिक निस्यंद में कुछ पदार्थ, जैसे- ग्लूकोज़, अमीनो अम्ल, लवण का चयनित पनुरवशोषण हो जाता है	½ ½ 1	2
23	• F_1 संतति: गोल और पीले बीज • F_2 संतति : चार प्रकार के संयोजन गोल, पीले – 9 गोल, हरे – 3 झुर्रीदार ,पीले – 3 झुर्रीदार ,हरे – 1, **नोट : संयोजनों के लिए 1 अंक, अनुपात के लिए $\frac{1}{2}$ अंक**	½ 1 ½	2
24	$R_S = R_1 + R_2 + R_3$ $= 1 + 2 + 3 = 6\,\Omega$ $I = \frac{V}{R}$ $= \frac{2V}{6\Omega} = \frac{1}{3}A$ $V = IR$ $= \frac{1}{3}A \times 3(\Omega) = 1\,V$	½ ½ ½ ½	2
25	(a) • निकट-दृष्टि दोष • दो कारण : i) अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना ii) नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। • अपसारी लेंस **अथवा**	½ ½ ½ ½	

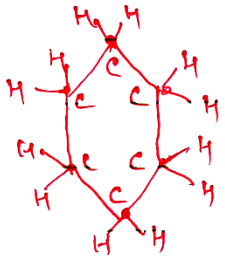
	(b) • आयु में वृद्धि होने के साथ-साथ अभिनेत्र लेंस की समजन-क्षमता घट जाती है और व्यक्ति को निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में कठिनाई होती है • उत्तल लेंस(यदि व्यक्ति को निकट-दृष्टि दोष भी है तो द्विफोकसी लेंस) • द्विफोकसी लेंस का ऊपर वाला भाग अपसारी होगा	1 ½ ½	2
26	• 'अजैव निम्नकरणीय पदार्थ • **दो तरीके** (i) वे निष्क्रिय हैं और लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं और प्रदूषण का कारण बनते हैं। (ii) जैविक आवर्धन उत्पन्न करते हैं (iii) मिट्टी की उर्वरता को प्रभावित करते हैं **(कोई दो) (अथवा कोई अन्य)**	1 ½ ,½	2
	खंड ग		
27	(a) यदि धातु को खुले में रखा जाए,तो अति तीव्रता से अभिक्रिया कर केआग पकड़ लेता है (b) क्षार , उदाहरण : NaOH/KOH (c) इस परत के संघटन सम्बंधित धातु का ऑक्साइड होता है यह धातु के ऑक्सीकरण को आगे रोक देता है /धातु की रक्षा करता है	1 ½ ,½ ½ ,½	3
28	• निर्मित हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम की सतह पर चिपक जाते हैं और उसे जल से हल्का कर देते हैं। $Ca(s) + 2H_2O(l) \longrightarrow Ca(OH)_2(aq + H_2(g)$ • निर्मित विलयन दूधिया हो जाता है $Ca(OH)_2\,(aq) + CO_2(g) \longrightarrow CaCO_3(s) + H_2O(l)$	½ 1 ½ 1	3
29	(a) • गोली /रासायनिक विधि **:** हार्मोनल संतुलन को परिवर्तित करती है जिससे अंड का मोचन नहीं होता **.** • लूप/कॉपर-टी : योनि द्वारा शुक्राणुओं का स्थानांतरण रुक जाता है जिससे गर्भ धारण नहीं होता • शल्यक्रिया विधि : यह अंड को गर्भाशय तक नहीं पहुँचने देता है . **(**कोई दो **)**	½, ½ ½ , ½	

	(b) वृषण की दो भूमिकाएँ : (i) शुक्राणुओं का उत्पादन (ii) टेस्टोस्टेरोन का श्रावण	½ ½	3
30	(a) (i) गैसों के कुशल विनिमय को सुविधाजनक बनाना। (ii) इसमें ऑक्सीजन के प्रति उच्च आकर्षण है। (ii) ऑक्सीजन की कमी से ग्लूकोज पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत नहीं होता और 3-कार्बन अणु या लैक्टिक अम्ल बनता है **अथवा** (b) (i) • क्रमाकुंचन गतियाँ • भोजन को नियमित तरीके से आगे बढ़ाने तथा उचित ढंग से पचाने के लिए मांसपेशियाँ लयबद्ध रूप से सिकुड़ती हैं (ii) • पित्ताशय • दो भूमिकाएँ: ➢ इम्ल्सिकृत वसा का पाचन ➢ अम्लीय माध्यम को क्षारकीय बनाना	1 1 1 ½ 1 ½ ½ ½	3
31	(a) • अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता, जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन कहलाती है • पक्ष्माभी पेशियाँ • (i) जब आप आँख के निकट की वस्तुओ को देखते हैं तब पक्ष्माभी पेशियाँ सिकुड़ जाती हैं। इससे अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। अभिनेत्र लेंस अब मोटा हो जाता है। परिणामस्वरूप, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। इससे हम निकट रखी वस्तुओ को स्पष्ट देख सकते हैं। (i) जब हम दूर रखी वस्तुओं पर केन्द्रित होते हैं, तब पक्ष्माभी पेशियाँ शिथिल हो जाती हैं , अभिनेत्र लेंसपतला हो जाता है और फोकसदुरी बढ़ जाती है। **अथवा**	1 1 ½ ½	

	(b)  **Diagram Reference figure 10.8 page 167** Diagram 3 Labellings (A, B, C) • दो परिस्थितियां: • (i) वायुमंडल में पानी की छोटी-छोटी बूंदों की उपस्थिति। • (ii) सूर्य का देखने वाले के पीछे होना ।	½ ½ ×3 ½ ½	3
32	परिनालिका : पास-पास लिपटे विद्युत्रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं।  Refer figure 12.10 page 201 NCERT ***(नोट: यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को नहीं दर्शाया तो ½ अंक काट दें)*** • परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग नर्म लोहे, को परिनालिका के भीतर रखकर चुम्बक बनाने में किया जा सकता है	1 1 1	3
33	घटना - जैविक आवर्धन/जैव आवर्धन • कीटनाशक बह कर मिट्टी में और जल निकायों में मिल जाते हैं। • मिट्टी से कीटनाशक पानी और खनिजों के साथ फसल के पौधों द्वारा अवशोषित होते हैं और खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं।	1 ½ ½	

	• ये रसायन गैर-जैवनिम्नीकरणीय होते हैं और प्रत्येक पोषी स्तर पर उत्तरोत्तर एकत्रित होते जाते हैं। • चूंकि मनुष्य किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर हैं, इसलिए इन रसायनों की अधिकतम सांद्रता हमारे शरीर में जमा हो जाती है ।	½ ½	3
	खंड घ		
34	(a) (i) **पौधों में हार्मोनल समन्वय** / **पशुओं में हार्मोनल समन्वय** 1) सरल विसरण द्वारा / रक्त के माध्यम से लक्ष्य अंग तक पहुँचाया जाता है 2) कोई विशेष ग्रंथियां शामिल नहीं हैं। / अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन। (ii) (1) प्रमस्तिष्क/अग्रमस्तिष्क, (2) अनुमस्तिष्क / पश्चमस्तिष्क (3) मेडुला/ पश्चमस्तिष्क (4) हाइपोथैलेमस/ अग्रमस्तिष्क **(iii)** मस्तिष्क - हड्डियों का बॉक्स /खोपड़ी/कपाल/खोपड़ी में तरलपूरित गुब्बारा, मेरुरज्जु - रीढ़ की हड्डी/ कशेरुक दंड **अथवा** (b) (i) किसी विशेष उद्दीपन के प्रति एक विशेष दिशा में अनुक्रिया द्वारा पादपों की गति में वृद्धि प्रकाश, गुरुत्वाकर्षण आदि के कारण /दिशात्मक गति। (1) पादपों की वृद्धि में संदमन: एब्सिसिक अम्ल (2) कोशिका विभाजन को प्रेरित करना-साइटोकाइनिन (ii) जब प्रतान किसी आधार के संपर्क में आता है, तो ऑक्सिन आधार के संपर्क बिंदु से दूर चला जाता है। आधार से दूर की ओर अधिक वृद्धि होती है। परिणामस्वरूप, इसके दोनों किनारों पर असमान वृद्धि होती है और अंततः इस प्रकार प्रतान आधार को चारों ओर से जकड़ लेता. • ऑक्सिन	1,1 ½ x 4 ½ ½ 1 ½ ½ 2 1	5

35	(a)   **Note:ऊपर दर्शाए गए किरण आरेखों में से किसी एक को अंकित करें** जब लेंस का ऊपरी आधा भाग ढका हो: • प्रतिबिंब की स्थिति: लेंस के दूसरी ओर 2F पर • प्रतिबिंब की प्रकृति: वास्तविक और उल्टा यदि लेंस को ढका ना जाए तो प्रतिबिंब में दृश्य अंतर होगा प्रतिबिंब की चमक में वृद्धि हो जाएगी • कारण: प्रतिबिंब बनाने के लिए लेंस से अधिक संख्या में किरणें गुज़रेंगी (b) Here $u = -30$ cm, $f = -15$ cm, $v = ?$ $\frac{1}{v} - \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$ $\frac{1}{v} = \frac{1}{f} + \frac{1}{u}$ $= \frac{1}{-15} + \frac{1}{-30}$ $v = -10\ cm$	1 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1	5
36	(a) (i)		

	• कार्बन चार इलेक्ट्रॉन खो कर C^{4+} धनायन नहीं बना सकता क्योंकि किसी कार्बन परमाणु से चार इलेक्ट्रॉनों को खोने पर अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी कार्बन चार इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर C^{4-} ऋणायन नहीं बना सकता क्योंकि छः प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए दस इलेक्ट्रॉन अर्थात चार अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना कठिन है।	1	
	. • इसलिए यह सहसंयोजक यौगिक बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनों को साझा करता है	1	
	(ii) • यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला, जिसमें किसी यौगिक की कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं।/ समान प्रकार्यात्मक समूह और समान रासायनिक गुणों वाले यौगिकों की श्रृंखला	1	
	• CH_3CHO, C_2H_5CHO **(कोई अन्य क्रमिक सदस्य)**	½, ½	
	(iii) साइक्लोहेक्सेन की संरचना (C_6H_{12})  **अथवा**	1	
	(b) (i) एथेनॉल – C_2H_5OH	½, ½	
	(ii) (1) $2\ C_2H_5OH + 2Na \longrightarrow 2\ C_2H_5ONa + H_2$ सोडियम एथॉक्साइड	½, ½	
	(2) $C_2H_5OH \xrightarrow{Excess\ H_2SO_4,443\ K} CH_2 = CH_2 + H_2O$ एथीन	½, ½	
	(3) $C_2H_5OH + CH_3COOH \xrightarrow{\text{अम्ल}} CH_3COOC_2H_5 + H_2O$ एस्टर	½, ½	

	(4) $C_2H_5OH \xrightarrow{\text{अम्लीकृत } K_2Cr_2O_7} CH_3COOH$ एथनोइक अम्ल **NOTE: प्रत्येक अभिक्रिया के लिए उत्पाद का नाम अभिक्रिया के नीचे मोटे अक्षरों में दिया गया है**	½, ½	5
	खंड ड		
37	(a) दोनों प्लेनेरिया के सभी कटे हुए टुकड़े एक पूर्ण जीव का निर्माण करेंगे। (b)हाइड्रा (c) • विशिष्ट कोशिकाएँ क्रमप्रसरण होकर बड़ी संख्या में कोशिकाएँ बनाती हैं। • कोशिकाओ के इस समूह से परिवर्तन के दौरान विभिन्न प्रकार की कोशिकाएँ एवं ऊतक बनते हैं। यह परिवर्तन व्यवस्थित रूप एवं क्रम से होता है, जिसे परिवर्धन कहते हैं **OR** (c)	1 1 2	

पुनरुद्भवन (पुनर्जनन)	खंडन
(a) विशिष्ट कोशिकाएँ क्रमप्रसरण होकर नई कोशिकाएँ बनाती हैं जो वृद्धि कर नए जीव में विकसित होती हैं जाते हैं।	प्रत्येक टुकड़ा/खंड कोशिका- दर-कोशिका विभाजन द्वारा बढ़ता है और एक नया जीव बनाता है।

1,1

4

38	(a) • मिश्रातओु की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातओु की अपेक्षा अधिक होती है। • मिश्रातओु का उच्च ताप पर शीघ्र ही उपचयन (दहन) नहीं होता (b) • मिश्रातओु की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातओु की अपेक्षा अधिक होती है। • निम्न गलनांक (c) • विद्युत धारा का तापीय प्रभाव • जब सर्किट में आकस्मिक रूप से तेज़ धारा प्रवाहित होती है तो फ़्यूज़ तार पिघल जाता है और सर्किट टूट जाता है। **अथवा** **(c) P = 1100 W; V = 220 V, I = ?** P = VI $I = \frac{P}{V} = \frac{1100\,W}{220\,V} = 5A$ • 5A रेटिंग के फ्यूज़ पर कोई प्रभाव नहीं	½ , ½ ½ , ½ 1 1 ½ ½ 1	4
39	(a) अम्ल – HCl, क्षार – NaOH (b) धनायन Ca^{2+} ऋणायन SO_4^{2-}, (c) समान धनायन लेकिन विभिन्न ऋणायन वाले लवण, लवणों के एक ही परिवार से संबंधित होते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड (NaCl) और वाशिंग सोडा/सोडियम कार्बोनेट (Na_2CO_3) दोनों में Na^+ धनायन के रूप में होता है **OR** **c)** • किसी घोल में हाइड्रोजन आयन (H^+) की सांद्रता मापने के पैमाने को pH स्केल कहा जाता है	½, ½ ½ ,½ 2 1	

	• Potassium Sulphate / K_2SO_4 • pH = 7	½ ½	4

*****